

§ 4.5 相关变化率

- 相关变化率的概念
- 相关变化率的求法



一、相关变化率的概念

设 $x = x(t)$ 及 $y = y(t)$ 都是可导函数, 而变量 x 与 y 之间存在某种关系, 从而它们的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与

$\frac{dy}{dt}$ 之间也存在一定关系, 这样两个相互依赖的变化率称为相关变化率.

相关变化率问题:

已知其中一个变化率时如何求出另一个变化率?



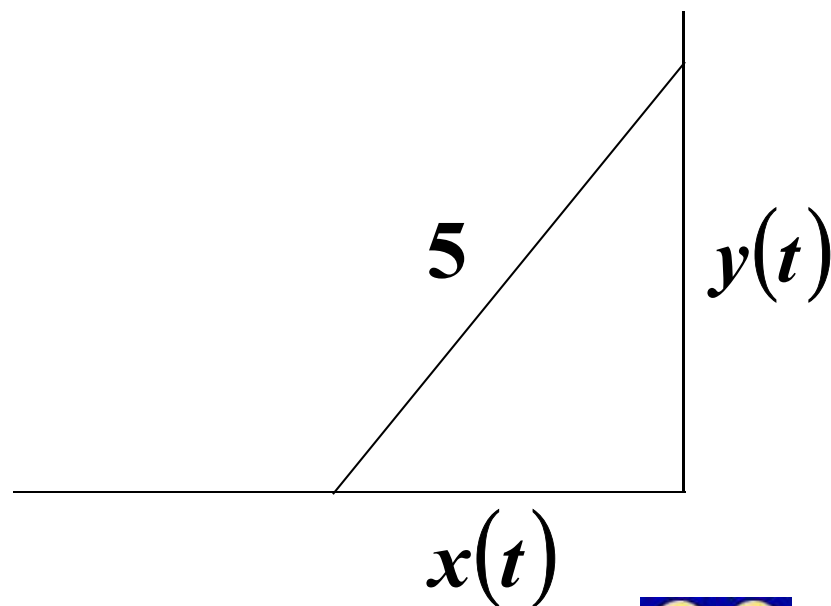
二、相关变化率的求法

例1 长为 5 米的梯子斜靠墙上, 假设其下端沿地板以 3 m/s 的速度离开墙角而滑动, 求当其下端离墙角 1.4 米时, 梯子上端下滑速度。

分析: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad x^2 + y^2 = 25$

已知 $\frac{dx}{dt} = 3 \quad x = 1.4$

求 $\frac{dy}{dt}$



解: $x^2(t) + y^2(t) = 25$ 两边对 t 求导

$$\therefore 2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\therefore \left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=1.4} = - \frac{x}{y} \cdot \left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=1.4} = -0.875 \text{ m/s}$$

所以下滑速度为 0.875 m/s , 负号表示下滑



例 2.向一平静池内投入一石块，在水面上激起同心圆的波纹，如果最外层波纹的传播速度是 4 m/s ，试问 8 秒钟后水波纹圆面积的增加速率是多少？

解：设 t 秒后，水面上波纹半径为 $r(t)$

则水波纹圆面积 S 为 πr^2

$$\text{而 } \frac{dr}{dt} = 4 \quad r \Big|_{t=8} = 4 \times 8 = 32$$

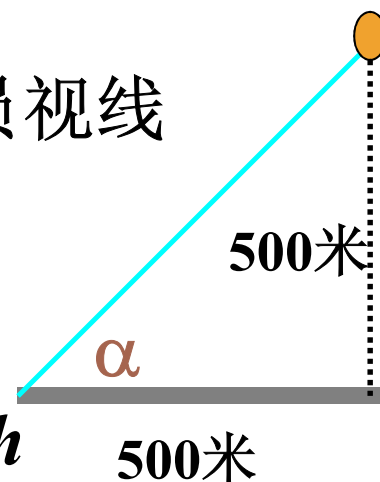
$$\text{所以 } \frac{dS}{dt} = \pi \cdot 2r \cdot \frac{dr}{dt} = 2\pi \times 32 \times 4 = 256\pi$$



例3 一气球从离开观察员 **500**米处离地面铅直上升,其速率为**140**米/秒.当气球高度为**500**米时,观察员视线的仰角增加 率是多少?

解 设气球上升 t 秒后,其高度为 h ,观察员视线的仰角为 α ,则

$$\tan \alpha = \frac{h}{500}$$



上式两边对 t 求导得 $\sec^2 \alpha \cdot \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{500} \cdot \frac{dh}{dt}$

$\therefore \frac{dh}{dt} = 140$ 米/秒, 当 $h = 500$ 米时, $\sec^2 \alpha = 2$

$\therefore \frac{d\alpha}{dt} = 0.14$ (弧度/秒)

仰角增加率

